第 16 章練習解答

16.1 Group 定義與例子

1

(a) $GL_1(\mathbb{R})$ 由所有 1×1 可逆實矩陣 $[a]$、$a \neq 0$ 構成。乘法是 scalar multiplication，對所有非零實數交換，所以是 abelian group。

(b) $GL_2(\mathbb{R})$ 對 $n = 2$ 非 abelian。取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

兩者 determinant 都是1，故可逆；但

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

不相同。此反例不適用於 $n = 1$。

(c) 對所有 $n \geq 2$，$(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ 包含 $[0]$。若它是 group，$[0]$ 必須有 inverse b，但 $[0][b] = [0] \neq [1]$，矛盾。因此在任何 $n \geq 2$ 它都不是 group；不能把原因只歸於 composite 有 zero divisors。

(d) 對 prime p，所有非零 residues

$$\mathbb{Z}_p^{\times} = \{1, 2, \ldots, p-1\}$$

在 multiplication mod p 下是 group。每個 $a \neq 0$ 與 p coprime，Bézout identity 給 multiplicative inverse。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

2

Identity：若 e 與 f 都是 identity，則以 e 為 identity 時 $ef = f$，以 f 為 identity 時 $ef = e$，所以 $e = f$。

Inverse：若 b 與 c 都為 a 的 inverse，則

$$b = eb = (ca)b = c(ab) = ce = c.$$

Cancellation：由 $ab = ac$，左乘 a^{-1}：

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \Rightarrow eb = ec \Rightarrow b = c.$$

在 $\mathbb{Z}_{12}$ additive group 中，3 的 multiples 為 $3, 6, 9, 0$，所以 $o(3) = 4$。

16.2 Homomorphisms 與 cyclic groups

3

Well-defined：若 $[k]_{18} = [l]_{18}$，則 $18 \mid (k - l)$。因 $6 \mid 18$，也有 $6 \mid (k - l)$，故 $[k]_6 = [l]_6$。

第 16 章練習解答 （續）

Homomorphism：

$$\varphi([k]_{18}+[l]_{18})=\varphi([k+l]_{18})=[k+l]_6=[k]_6+[l]_6.$$

Kernel：$[k]_6=[0]_6 \iff 6\mid k$。在 $\mathbb{Z}_{18}$ 中只有

$$\ker\varphi=\{[0],[6],[12]\}.$$

Image：取 $[k]_6$，其 preimage $[k]_{18}$ 存在，所以 image 是全部 $\mathbb{Z}_6$。First isomorphism theorem 給

$$\mathbb{Z}_{18}/\ker\varphi\cong\mathbb{Z}_6.$$

16.3 Cosets、Lagrange 與 normality

4

加法記號中，cosets 為

$$\begin{aligned}0+H&=\{0,4,8\},\\1+H&=\{1,5,9\},\\2+H&=\{2,6,10\},\\3+H&=\{3,7,11\}.\end{aligned}$$

四集合兩兩 disjoint，所有 elements 聯集為 $\mathbb{Z}_{12}$，所以形成 partition。Lagrange：

$$[\mathbb{Z}_{12}:H]=\frac{|G|}{|H|}=\frac{12}{3}=4,$$

正是 distinct cosets 數量。

5

$$gH=(13)\{e,(12)\}=\{(13),(13)(12)\}=\{(13),(123)\}.$$

另一邊

$$Hg=\{e,(12)\}(13)=\{(13),(12)(13)\}=\{(13),(132)\}.$$

兩集合不同，所以 H 不 normal。

也可直接測試 well-definedness。gH 中有兩個 representatives $g=(13)$ 與 $gh=(123)$：

$$gg=e\in H,$$

但

$$(gh)(gh)=(123)^2=(132)\notin H.$$

因此把 representatives 換成 gh 後得到不同 coset。公式 $(aH)(bH)=(ab)H$ 不 well-defined。

第 16 章練習解答 （續）

6

先設 quotient multiplication well-defined。對任意 $g \in G, h \in H$，left coset $hH = H$。由 well-definedness，

$$(hg)H = (hH)(gH) = (H)(gH) = gH.$$

所以 $hg = gh_1$（某 $h_1 \in H$），即

$$g^{-1}hg = h_1 \in H.$$

對所有 h,g 成立，故 $g^{-1}Hg \subseteq H$。把同一結論套到 g^{-1} 得反向包含，於是 $H \trianglelefteq G$。

反之假設 H normal。取同一 cosets 的 representatives $a' = ah_1$、$b' = bh_2$。Normality 給 $h_1 b = bh_3$，其中 $h_3 \in H$，所以

$$a'b' = ah_1bh_2 = abh_3h_2 \in abH.$$

因此 coset $(a'b')H = (ab)H$，operation 不依 representatives 改變。

16.4 RSA

7

$$n = 55, \qquad \varphi(n) = 4 \cdot 10 = 40.$$

Extended Euclid：

$$\begin{aligned} 40 &= 2(17) + 6, \\ 17 &= 2(6) + 5, \\ 6 &= 1(5) + 1. \end{aligned}$$

回代：

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 \\ &= 6 - (17 - 2 \cdot 6) = 3 \cdot 6 - 17 \\ &= 3(40 - 2 \cdot 17) - 17 \\ &= 3 \cdot 40 - 7 \cdot 17. \end{aligned}$$

所以 $17^{-1} \equiv -7 \equiv 33 \pmod{40}$，即 $d = 33$。

Encryption 用 repeated squaring mod55：

$$\begin{aligned} 7^2 &\equiv 49, \\ 7^4 &\equiv 36, \\ 7^8 &\equiv 31, \\ 7^{16} &\equiv 31^2 \equiv 26, \\ 7^{17} &\equiv 26 \cdot 7 \equiv 182 \equiv 17. \end{aligned}$$

故 $C = 17$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章練習解答 （續）

Decryption：

$$
\begin{aligned}
17^2 &\equiv 14,\\
17^4 &\equiv 31,\\
17^8 &\equiv 31^2 \equiv 26,\\
17^{16} &\equiv 26^2 \equiv 16,\\
17^{32} &\equiv 16^2 \equiv 36,\\
17^{33} &\equiv 36 \cdot 17 \equiv 612 \equiv 7.
\end{aligned}
$$

故得回 $M = 7$。

8

$n = 55, p = 5, q = 11, e = 17, d = 33$。Message $M = 15$ 與 5 共享因數，不能直接使用 $\gcd(M, n) = 1$ 的 Euler theorem；分開做 CRT。

Encryption：

Modulo 5，

$$
15^{17} \equiv 0.
$$

Modulo 11，$15 \equiv 4$，且 $17 \equiv 7 \pmod{10}$：

$$
4^2 \equiv 5, \quad 4^4 \equiv 3, \quad 4^7 \equiv 3 \cdot 5 \cdot 4 \equiv 60 \equiv 5.
$$

因此需要

$$
C \equiv 0 \pmod{5}, \qquad C \equiv 5 \pmod{11}.
$$

令 $C = 5k$；第二式給 $5k \equiv 5 \pmod{11}$，所以 $k \equiv 1 \pmod{11}$，最小 $C = 5$。

Decryption：mod 5，

$$
5^{33} \equiv 0.
$$

Mod 11，$5^{10} \equiv 1$ 且 $33 \equiv 3 \pmod{10}$：

$$
5^{33} \equiv 5^3 \equiv 125 \equiv 4.
$$

現在令 $M = 5k$，並解

$$
5k \equiv 4 \pmod{11}.
$$

$5^{-1} \equiv 9$，故 $k \equiv 36 \equiv 3 \pmod{11}$，得到

$$
M \equiv 15 \pmod{55}.
$$

Non-coprime message 也完整解密。

第 16 章練習解答 （續）

16.5 Coding theory 的 detect/correct

9

$C = \{000, 111\}$ 的

$$d(C) = d(000, 111) = 3.$$

因此可 guaranteed detect 最多 $d - 1 = 2$ errors，也可 guaranteed correct

$$t = \left\lfloor \frac{3-1}{2} \right\rfloor = 1$$

error。

送出 111、收到 100，距離為2，不是 single error。nearest-codeword 比較：

$$d(111, 100) = 2, \qquad d(000, 100) = 1,$$

decoder 因此輸出 000，message 被 mis-correct。這表示若 decoder 被設計成 correction decoder，它不會把重量2 error 當成不可解的 detection event。Correction radius 與 detection radius 必須在同一 protocol 中另行安排，不能從 $d = 3$ 同時取 correction≤1 與 detection≤2 的最大值。

16.6 Hamming metric 與 bounds

10

$$d(01010, 11001) = 3,$$

因 positions 1、4、5 不同。

$$d(01010, 00011) = 2,$$

因 positions 2、5 不同。

$$d(11001, 00011) = 3,$$

因 positions 1、2、4 不同。取 $x = 01010$、$y = 11001$、$z = 00011$：

$$d(x, z) = 2 \le 3 + 3 = d(x, y) + d(y, z),$$

triangle inequality 成立。

$$V(5, 2) = 1 + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} = 1 + 5 + 10 = 16.$$

若 $d = 5$，correction radius 最大為

$$\left\lfloor \frac{5-1}{2} \right\rfloor = 2.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章練習解答 (續)

16.7 Generator/parity-check matrices

11

先以整數算 G 的四個 rows 與 H 的三個 rows 的 dot products，再 mod 2：

$$GH^T = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \pmod 2.$$

例如第一格是 $1\cdot 1+0\cdot 1+0\cdot 0+0\cdot 1+1\cdot 1+1\cdot 0+0\cdot 0=2$；這個矩陣的 0 都是 field $\mathbb{F}_2$ 的結果。

Message $u=1010$ 是 G 的第1、3列的 sum：

$$c = uG = 1010101.$$

三個 parity checks 分別為 $1+0+0+1=0$、$1+1+0+0=0$、$0+1+0+1=0 \pmod 2$，故 $Hc^T=0$，c 是 codeword。

若 weight 1 codeword 存在，某一個 H column 必須為 zero vector；但七個 columns 都不是0。若 weight 2 codeword 存在，兩個 H columns 必須相等；但 H 的 columns 是

$$110, 101, 011, 111, 100, 010, 001,$$

兩兩不同。因此不存在 weight 1 或2 的 codeword，minimum distance至少3。G 第一列本身 weight 3，所以 $d=3$。

16.8 Coset leaders 與 syndrome

12

Code：

$$C = \{000, 011, 101, 110\}.$$

其所有 codewords 的 parity 和都是偶數，syndrome $s = rH^T = r_1+r_2+r_3 \bmod 2$ 為0。

另一 coset：

$$100 + C = \{100, 111, 001, 010\},$$

每個 word 都有奇數個1，syndrome 為1。

兩個 cosets 已 partition 全部8個 binary words。Nonzero coset 的 minimum weight 是 1，但有三位可選擇：

$$100, \quad 010, \quad 001$$

都是 coset leaders。因此 leader 不唯一。

第 16 章練習解答 （續）

收到 100、010 或001 都有 syndrome1；單看 syndrome 無法判定錯誤在哪一位。此 [3,2] code 的 $d = 2$，只可 guaranteed detect 1 個錯誤，不能 correction 單一錯誤的全部位置。

16.9 Hamming matrices

13

Transmitted $c = 1010101$，received $r = 1110101$。H columns 依位置為

i	1	2	3	4	5	6	7
$H_{\cdot i}$	110	101	011	111	100	010	001

因此

$$rH^T = H_{\cdot 2} = 101,$$

syndrome 指出第2位錯誤。翻轉第2 bit：

$$1110101 \longmapsto 1010101 = c.$$

$[7, 4, 3]$ 的 $t = 1$，每個半徑1球大小

$$1 + \binom{7}{1} = 8.$$

16 個 codewords 的 disjoint balls 共

$$16 \cdot 8 = 128 = 2^7,$$

覆蓋所有7-bit words，sphere-packing bound 取等號，故是 perfect。

16.10 Burnside

14

3 色、4 vertices 的基準 colorings 有 $3^4 = 81$。D_4 各類固定數：

motion type	#elements	$\lvert X^g \rvert$
e	1	$3^4 = 81$
$90°, 270°$	2	3
$180°$	1	$3^2 = 9$
opposite-vertex reflections	2	$3^3 = 27$
opposite-edge reflections	2	$3^2 = 9$

Burnside：

$$\frac{81 + 2 \cdot 3 + 9 + 2 \cdot 27 + 2 \cdot 9}{8} = \frac{168}{8} = 21.$$

Pair-count view：令 F={(g,x):g • x=x}。按 g 數得到 numerator168。按 x 數，x 的 stabilizer 大小為 $|D_4|/|\mathrm{Orb}(x)|$；同一 orbit 內所有 x 的 stabilizer sizes 和剛好 $|D_4| = 8$。因此 $|F| = 8$ 乘 orbit 數，解 orbit 數時才除以8。分母是群 order，不是配置總數81。

第 16 章練習解答 （續）

16.11 Cycle index

15

$$Z_{C_4}(x_1,x_2,x_3,x_4)=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4}{4}.$$

代入 $q=3$：

$$\frac{3^4+3^2+2\cdot 3}{4}=\frac{81+9+6}{4}=24.$$

D_4 再加入兩類 reflections：

$$Z_{D_4}=\frac{x_1^4+x_2^2+2x_4+2x_1^2x_2+2x_2^2}{8}.$$

代入 $q=3$：

$$\frac{81+9+6+2\cdot 27+2\cdot 9}{8}=\frac{168}{8}=21.$$

16.12 Pólya

16

$$Z_{C_3}(x_1,x_2,x_3)=\frac{x_1^3+2x_3}{3}.$$

Pólya substitution：

$$x_1\mapsto r+w+b,\quad x_2\mapsto r^2+w^2+b^2,\quad x_3\mapsto r^3+w^3+b^3.$$

因此

$$\begin{aligned}
&=\frac{(r+w+b)^3+2(r^3+w^3+b^3)}{3}\\
&=r^3+w^3+b^3\\
&\quad+r^2w+r^2b+w^2r+w^2b+b^2r+b^2w\\
&\quad+2rwb.
\end{aligned}$$

$2rwb$ 表示三種顏色各一個時，順時針 order r,w,b 與 reverse order 是兩個 inequivalent orbits（只允許 rotations）。代 $r=w=b=1$ 得

$$3+6+2=11,$$

與 Burnside

$$\frac{3^3+2\cdot 3}{3}=11$$

一致。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章練習解答 （續）

16.13 綜合檢查

17

(a) False。$GL_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times$，scalar multiplication 可交換。只有 $n \geq 2$ 才能說 $GL_n(\mathbb{R})$ 可能非 abelian，且需以反例證。

(b) False。包含0的 $(\mathbb{Z}_p, \cdot)$ 有 $[0]$ 沒有乘法 inverse；應使用 $\mathbb{Z}_p^\times$。

(c) False。Coset set G/H 能形成 quotient group operation，需要 H normal。$H = \langle (12) \rangle \leq S_3$ 的 representative 反例已由第5題給出。

(d) False。Zero syndrome 只表示 received word $r \in C$。如果 channel error 剛好把一個 codeword 變成另一個 codeword，syndrome 仍為0，但 transmission error 存在；例如 repetition code 中 000 被錯成111。

(e) False。Burnside denominator 是 finite action group 的 order $|G|$，不是 configuration set 的 size $|X|$。

群結構與編碼的遷移

18

令 $t = \varphi([1]_{18})$。條件是 $18t \equiv 0 \pmod{12}$，即 t 為偶數。每個合法同態為 $\varphi_t([a]_{18}) = [at]_{12}$。若代表元相差 18，像相差 $18t$，因此恰由這個條件保證良定義。

t	image（mod 12）	kernel（mod 18）	image 大小
0	$\{0\}$	全部 $\mathbb{Z}_{18}$	1
2	$\{0,2,4,6,8,10\}$	$\{0,6,12\}$	6
4	$\{0,4,8\}$	$\{0,3,6,9,12,15\}$	3
6	$\{0,6\}$	$\{0,2,4,6,8,10,12,14,16\}$	2
8	$\{0,4,8\}$	$\{0,3,6,9,12,15\}$	3
10	$\{0,2,4,6,8,10\}$	$\{0,6,12\}$	6

全部六個都不是滿射，因 image 最多 6 元素，小於 12。把最小非負代表元直接 mod 12 不是同態的自然 reduction：$[0]_{18} = [18]_{18}$，但 $[0]_{12} \neq [18]_{12} = [6]_{12}$，所以未定義代表元規則的 reduction 本來就不良定義；即使強制最小代表元，也會破壞加法。

第 16 章練習解答 （續）

19

元素 (a, b) 的階是 $\operatorname{lcm}(o(a), o(b))$：乘 t 後兩個座標同時為零，恰要求兩個 orders 都整除 t。所以任何元素的階都不超過且整除 $\operatorname{lcm}(m, n)$。若 $\gcd(m, n) > 1$，則 $\operatorname{lcm}(m, n) < mn$，沒有元素可生成大小 mn 的整群。

若 $\gcd(m, n) = 1$，元素 $([1]_m, [1]_n)$ 的階是 $\operatorname{lcm}(m, n) = mn$，故生成整群；包括 $m = 1$ 或 $n = 1$ 的邊界。

$\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_3$ 的每個元素階都整除 6，故不是 cyclic，不同構於 $\mathbb{Z}_{18}$。後者 generators 恰為與 18 互質的 residues：

$$1, 5, 7, 11, 13, 17.$$

方程 $6x = 0$ 是 $18 \mid 6x \iff 3 \mid x$，所以解為

$$0, 3, 6, 9, 12, 15.$$

群 order 相同不保證同構，因 element-order 分布也須保留。

20

附加 parity bit 是線性且 injective 的 encoding，因前七位仍保留 c，所以 dimension 仍為 4、大小 16。非零原碼字重量至少 3：若重量奇數，附加 bit 使重量加 1；若偶數，重量不變。因此新非零重量至少 4。原碼字 1110000 重量 3，附加 1 後重量 4，故新碼是 $[8, 4, 4]$。

設 error vector 為 $(e_1, \ldots, e_8)$。因原碼字 checks 為零，

$$s = \sum_{i=1}^{7} e_i H_{\cdot i}, \qquad p = \sum_{i=1}^{8} e_i \pmod 2.$$

在至多兩位錯誤下：

syndrome s	parity p	判定與動作
0	0	無錯誤
非零	1	前七位之一單錯，找相同 H column 並翻轉
0	1	第八位單錯，翻轉第八位
非零	0	兩位錯誤，報錯，不更正

理由：一個前七位錯誤給非零 column；第八位不參與 s。兩個前七位錯誤的 columns 不同，XOR 非零；若一錯在第八位，s 是另一個位置的非零 column；兩錯的 parity 都是 0。因此表中列盡所有重量 0、1、2 的情況。

第 16 章練習解答 （續）

若允許三個以上錯誤，表中的「無錯」與「單錯位置」都不再無條件保證：重量 4 的新 codeword 作 error，會有 $s = 0, p = 0$ 卻已把原字變成另一合法字。重量 3 的 error 也可能被當成單錯而誤更正。此表是 SECDED（single-error correction, double-error detection）契約，不宣稱任意重量偵錯。

21

六個 rotations 的 cycle types：

shift	個數	cycle type
0	1	1^6
1、5	2	6^1
2、4	2	3^2
3	1	2^3

所以 $Z_{C_6} = (x_1^6 + 2x_6 + 2x_3^2 + x_2^3)/6$。代 $x_k = r^k + b^k$，抽 r^3b^3：四類總貢獻是 $20, 0, 4, 0$，故旋轉 orbits 為 $24/6 = 4$。

六個 reflections 分成 3 個過相對頂點的軸（兩個 fixed points、兩個 2-cycles）及 3 個過相對邊的軸（三個 2-cycles）。前者

$$[r^3b^3](r+b)^2(r^2+b^2)^2 = 4,$$

因必從第一因子取 $2rb$，第二因子取 $2r^2b^2$；後者只能產生偶數個紅色，貢獻 0。故 D_6 orbits 為

$$(24 + 3 \cdot 4 + 3 \cdot 0)/12 = 3.$$

直接 $20/6$ 假設每個 orbit 都長 6，但交錯字 $rbrbrb$ 的 stabilizer 含 shifts 0、2、4，所以 orbit 只有 2。實際旋轉代表可取 000111、001011、001101、010101，其 orbit 大小為 6、6、6、2，總數 20。兩個中間代表在反射後合併，故 bracelet 少一類。

22

在兩個對角集合上，e, r^2 都作用為 identity，r, r^3 都交換兩個集合。兩個位置的二色著色共有 4 個；identity 固定 4 個，交換只固定同色的 2 個，所以四個固定數為

$$4, 2, 4, 2.$$

Burnside 給 $(4 + 2 + 4 + 2)/4 = 3$，即兩組皆紅、兩組皆藍、恰一組紅一組藍三類。一紅一藍配置的 stabilizer 是 $\{e, r^2\}$，大小 2；orbit 大小 $4/2 = 2$。

第 16 章練習解答 （續）

Burnside 的雙重計數只用 action axioms 與 orbit-stabilizer，不要求 action injective 到置換群。因此作用不 faithful 仍適用；具有相同作用的群元素仍各計一次。也可改用有效作用群 $C_4/\{e, r^2\} \cong C_2$，固定數 4、2，平均 $(4+2)/2 = 3$，結果一致，但分子分母必須一起改。

原創驗算程式附錄: verify_burnside_fixed_orbits.py

```
from itertools import product
import json
from pathlib import Path

permutations = [(0,1,2,3),(1,2,3,0),(2,3,0,1),(3,0,1,2)]
words = list(product((0,1), repeat=4))
def act(word, permutation):
    result = [None]*4
    for position, image in enumerate(permutation):
        result[image] = word[position]
    return tuple(result)
def cycles(permutation):
    unseen = set(range(4))
    result = []
    while unseen:
        first = min(unseen)
        cycle, current = [], first
        while current in unseen:
            unseen.remove(current)
            cycle.append(current+1)
            current = permutation[current]
        result.append(cycle)
    return result
fixed = [sum(act(word, p) == word for word in words) for p in permutations]
assert fixed == [16,2,4,2]
assert fixed == [2**len(cycles(p)) for p in permutations]
orbits = {min(act(word,p) for p in permutations) for word in words}
assert len(orbits) == 6 and sum(fixed) == 4*len(orbits)
assert fixed[0] != len(orbits)
assert fixed[1] != len(orbits)
result =
{'fixed_counts':fixed,'fixed_sum':sum(fixed),'group_order':4,'orbit_count':len(orbits),
          'permutations':[{'images':[i+1 for i in p],'cycles':cycles(p),'fixed_binary':f} for
p,f in zip(permutations,fixed)],
          'orbit_representatives':[''.join(map(str,w)) for w in sorted(orbits)],
          'orbit_sizes':[len({act(word,p) for p in permutations}) for word in
sorted(orbits)]}
print(json.dumps(result))
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章練習解答 （續）

原創驗算程式附錄: verify_coding_burnside.py

```
"""Recompute the RSA, Hamming, Burnside, and Polya examples."""

from collections import Counter
from itertools import product


def mat_mul_2x2(
    a: tuple[tuple[int, int], tuple[int, int]],
    b: tuple[tuple[int, int], tuple[int, int]],
) -> tuple[tuple[int, int], tuple[int, int]]:
    return tuple(
        tuple(sum(a[i][k] * b[k][j] for k in range(2)) for j in range(2))
        for i in range(2)
    )


A = ((1, 1), (0, 1))
B = ((1, 0), (1, 1))
assert mat_mul_2x2(A, B) != mat_mul_2x2(B, A)
assert {a for a in range(9) if __import__("math").gcd(a, 9) == 1} == {1, 2, 4, 5, 7, 8}


def compose(p: tuple[int, ...], q: tuple[int, ...]) -> tuple[int, ...]:
    """Return p after q on zero-based positions."""
    return tuple(p[q[i]] for i in range(len(p)))


identity = (0, 1, 2)
transposition = (1, 0, 2)
g = (2, 1, 0)
alternate = compose(g, transposition)
left_coset = {compose(g, h) for h in (identity, transposition)}
```

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章練習解答 (續)

```
right_coset = {compose(h, g) for h in (identity, transposition)}
assert left_coset != right_coset
assert compose(g, g) in {identity, transposition}
assert compose(alternate, alternate) not in {identity, transposition}


def mat_vec_mul_mod2(matrix: list[list[int]], vector: tuple[int, ...]) -> tuple[int, ...]:
    return tuple(sum(a * b for a, b in zip(row, vector)) % 2 for row in matrix)


H = [
    [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0],
    [1, 0, 1, 1, 0, 1, 0],
    [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1],
]
G = [
    [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0],
    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1],
    [0, 0, 1, 0, 0, 1, 1],
    [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1],
]

assert all(set(mat_vec_mul_mod2([h], tuple(row))) == {0} for h in H for row in G)

codewords = {
    word for word in product((0, 1), repeat=7)
    if mat_vec_mul_mod2(H, word) == (0, 0, 0)
}
assert len(codewords) == 16
assert min(sum(word) for word in codewords if any(word)) == 3
assert (1 + 7) * len(codewords) == 2**7
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章練習解答 (續)

```
message = (1, 0, 1, 0)
codeword = tuple(
    sum(message[i] * G[i][j] for i in range(4)) % 2
    for j in range(7)
)
assert codeword == (1, 0, 1, 0, 1, 0, 1)
assert mat_vec_mul_mod2(H, codeword) == (0, 0, 0)

received = (1, 1, 1, 0, 1, 0, 1)
syndrome = mat_vec_mul_mod2(H, received)
assert syndrome == (1, 0, 1)
corrected = list(received)
corrected[1] ^= 1
assert tuple(corrected) == codeword

# RSA, including a message that shares a factor with n=55.
assert pow(7, 17, 55) == 17
assert pow(17, 33, 55) == 7
assert pow(15, 17, 55) == 5
assert pow(5, 33, 55) == 15


def necklace_orbit_count(n: int, colors: int) -> int:
    fixed_sum = 0
    for shift in range(n):
        cycles = 0
        seen = [False] * n
        for start in range(n):
            if seen[start]:
                continue
            cycles += 1
            i = start
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 16 章練習解答 （續）

```
            while not seen[i]:
                seen[i] = True
                i = (i + shift) % n
        fixed_sum += colors**cycles
    return fixed_sum // n


assert necklace_orbit_count(3, 2) == 4
assert necklace_orbit_count(3, 3) == 11
assert necklace_orbit_count(4, 3) == 24

# D4 fixed-coloring table for three colors on four square vertices.
d4_numerator = 81 + 2 * 3 + 9 + 2 * 27 + 2 * 9
assert d4_numerator == 168
assert d4_numerator // 8 == 21


def canonical_necklace(word: tuple[str, ...]) -> tuple[str, ...]:
    return min(word[i:] + word[:i] for i in range(len(word)))


inventory = Counter()
orbits = {canonical_necklace(coloring) for coloring in product("rwb", repeat=3)}
for orbit in orbits:
    inventory[tuple(sorted(Counter(orbit).items()))] += 1

assert inventory[(("b", 1), ("r", 1), ("w", 1))] == 2
assert sum(inventory.values()) == 11

print("RSA, coding, Burnside, and Polya examples: PASS")
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study